

D01 Principy adresování na L2

- MAC adresy (HW adresy) - přesněji MAC Sublayer (Media Access Control)
- přiděleny síťovému rozhraní (L2) koncových uzlů a routerů
- potřeba globálně jednoznačného/unikátního pro identifikaci odesílatele a příjemce
- pevně nastavený výrobem → nedají se změnit
- adresy vyšších vrstev jsou na nich nezávislé (pro IPv4)

D02 Extended Unique Identifier

- EUI-48 (48 bits, 6 bytes) - původně MAC-48
 - notace - 6 hex čísel oddělených pomlčkou nebo dvojtečkou
 - Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, ATM
- EUI-64 (64 bits, 8 bytes)
 - novější verze s větším adresovým prostorem
 - převod z EUI-48 - přidání FF-FE doprostřed
 - FireWire

3 byty = OUI (Organizationally Unique Identifier) → popis výrobce - přiděleno IEEE → ^{dně} je to
3 B (EUI-48) / 5 B (EUI-64) = Interface number - sériové číslo nebo síťové rozhraní (kontroler)

D03 Principy adresování na L3

- 2 části:
 - identifikace sítě jako celku (Network ID)
 - identifikace uzlu uvnitř sítě (Host ID)
- adresy musí být globálně unikátní na rozpoznávání sítě
-  2 uzly ve stejné síti musí mít stejnou síťovou část a jinou relativní
- 2 uzly v jiných sítích musí mít jinou síťovou část, na relativní nezáleží
- IP adresy se přidělují síťovým rozhraním uzlu

D04 IPv4 adresy a jejich třídy

- 4 byty (32 bitů) ⁽⁰⁻²⁵⁵⁾
- notace: 4 čísla v desítkové soustavě oddělené tečkou, každý pro 1 byte
- síťová + relativní část → kde je příděl? - 3 možnosti → rozdělení do tříd
- třída A - příděl po 1. bytu, 1. bit = 0, veliká síť = $2^7 = 128$ sítí → $\frac{1}{2}$ adres
1b | 7b (network) | 24b (relative)
- třída B - příděl po 2. bytu, 1. a 2. bity = 10, střední síť = 2^{14} sítí → $\frac{1}{4}$ adres
2b | 14b (network) | 16b (relative)
- třída C - příděl po 3. bytu, 1, 2, 3 bity = 110, malá síť = 2^{21} sítí → $\frac{1}{8}$ adres
3b | 21b (network) | 8b (relative)
- třídy D a E - zbývající $\frac{1}{8}$ adres
D... multicastové adresy = 1110
E... pro budoucí rozšíření = 1111

D05 Speciální IPv4 adresy

- některé adresy v IPv4 mají speciální význam → source 0 = "this" / source 1 = "all"
- pr. pro A... 0.X.Y.Z = konkrétní uzel v této síti
X.0.0.0 = tato síť
- 0.0.0.0 = self node
- 255.255.255.255 = ~~omazený~~ broadcast = v této síti → není propagován dál
- X.255.255.255 = broadcast v konkrétní síti
(X) . (Z)

D06 IPv4 multicast

- přijímají jsou uzly v dané skupině, pozice class D → nemá rozdělení na network a relativní ^{part}
 - statické skupiny - je dopředu a pevně dáno, které uzly patří do skupiny
 - dynamické skupiny - uzly se zapisují/vyjmají ze skupiny dle potřeby
- mapování na EUI-48

D07 Řešení nedostatku IPv4 adres

- dočasné řešení

- Subnetting (1995) - větší síť je rozdělena na samostatné pod-sítě
- Alokační mechanismus $\rightarrow$ 1 větší blok $\rightarrow$ několik menších bloků
- CIDR (1993) - Classless Inter Domain Routing $\rightarrow$ opuštění původního konceptu tříd
- Privátní adresy (1994) $\rightarrow$ využití privátních IPv4 adres $\rightarrow$ potřeba NAT

- trvalé řešení

- IPv6 protokol a IPv6 adresy $\rightarrow$ větší adresový prostor

D08

- Subnetting - standardní síť je vnitřně rozdělena do podsítí (subnets)
 - rozdělení nesmí být viditelné z venku $\rightarrow$ musí mít stále 1 vstupní bod
 - předel mezi sítími a relativní čísla se posouvá doprava $\rightarrow$ přidat není první část, potřeba pamatovat a jít pozat $\rightarrow$ používáme síťovou masku $\rightarrow$ jako IP adresa - same 1 v síťové části, 0 v relativní
 - ! routery i koncové uzly musí podporovat
- Supernetting - z několika menších bloků IP adres uděláme větší blok
 - posun předel směrem doleva k vyšším bitům,
 - znovu potřeba netmask, "More closest smaller blocks" alokace
 - $\rightarrow$ snížení velikosti routovacích tabulek
- ~~Ukážu~~ transparentní $\rightarrow$ nerozdíl od subnettingu $\rightarrow$ musí být podporované všemi routery v síti

D09 Mechanismus CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

- dělení na třídy není dostatečně flexibilní, nevyhovují velikosti pro střední organizace
- Subnetting a Supernetting pomohly ale ne dost
- $\rightarrow$ potřeba hierarchické alokace adresových bloků
- opuštění konceptu tříd, předel mezi netem a relativní může být kdekoliv
- CIDR prefix

- videteli a transparentni pro celý internet

D10 Hierarchie Registrátorů

- CIDR umožňuje vznik hierarchie přidělovatelů → dostane CIDR blok, podrozdělí a přidělí dál
- správce adresové prostory IPv4 je IANA
- RIR (Regional Internet Registry) - 5 velkých přidělovatelů IPv4 adres - ^{Aus + Africa, S., J. Amer} Asie, Amerika, Evropa
- NIR (National Internet Registry) - od RIR větší bloky, ne vždy jako vstřed je přítomna
- LIR (Local Internet Registry)
 - ISP od NIR / RIR bloky → přidělují adresy přímo koncovým uživatelem

D11 Koncept privátních IP adres a NAT

- každý uzel musí mít globálně umístěnou adresu - ale snižuje se počet volných adres
- 💡 - uzly v soukromých sítích mohou použít privátní adresu, pokud není zvenku vidět
 - tyto privátní adresy pak budou přetvořeny na veřejné adresy
 - využití: NAT nebo L3 gateways (firewall)
- NAT (Network Address Translation) - příklad fungování na síťové vrstvě
 - mechanismus pro přetváření mezi veřejnými a soukromými IP adresami

⊕ výhody: 1) úspora adres

2) vyhnout přeadresování sítě při změně ISP

⊖ nevýhody: nemusí vždy fungovat

sníží throughput (propustnost)

D12 Doručování datagramů při aktivním NAT

- ← odchozí přenosy:
- 1) vnitřní uzel pošle IP datagram jako standardně, adresu odesílatele = privátní Adr
 - 2) datagram zachytí router → NAT → zdrojová adresa uzlu nahrazena adresou routeru
 - 3) upravený datagram se pošle, jako by odesílatel byl ten router

→ příchozí přenosy:

4) odpověď je doručena zpět na veřejnou IP adresu routeru

5) odpověď je zachycena routerem a cílová adresa je nahrazena zpět původní privátní adr.

6) upravená odpověď je odeslána do privátní sítě do odesílajícího uzlu

- Charakter NAT vazeb - vazba mezi veřejnými a soukromými adresami může být
 - Statická - převodní tabulka je sestavena dopředu
 - každý uzel je vždy namapován na stejnou veřejnou adresu
 - vnitřní uzly jsou vždycky dostupní přes své vnější IP adresy
 - ⊕ velikosti vnitřních a vnějších IP adres musí být stejné (nic jine neudělali)
 - Dynamická - převodní tabulka se sestavuje až podle potřeby → přidány začínají dynamicky
 - přidělení adresy pro stejný uzel mohou být vždy jiné
 - vnitřní uzly nejsou nativně dostupní z vnějšku
 - všechny vnitřní uzly nemusí mít přidělenou vnější adresu → ušetríme adresy
- Charakter PAT vazeb (Port Address Translation)
 - pokud máme málo veřejných IP adres → namapujeme uzly na 1 a odlišíme jin pomocí portů
 - vazba mezi vnější IP a portem a vnitřní -||- vzniká vždy dynamicky a je pouze dočasná
 - „otvíráme bránu na určitý čas“ - pro oba směry → záleží na protokolu UDP: 20-300 s
 - typy bran → Full Cone NAT Port Restricted NAT
 IP Restricted Cone NAT Symetric NAT

D14 Doručování datagramů při aktivním PAT

- rozšíření NAT o porty, jinak je princip stejný
- router zaneprávní IP adresu adresátela ze svého veřejného a uloží do tabulky
- přichází odpověď → podle portu pozná, jakému uzlu v privátní síti to patří
- znění a posle dle

D15 Varianty PAT zařízení

- Full Cone NAT - nic není omezeno, přímá ke z jakékoliv adresy a portu
- (IP) Restricted Cone NAT - přijímání jen z oslovených IP adres → seznam IP adres
- Port Restricted Cone NAT - ||- + oslovených portů (seznam portů jako firewall)
- Symetric NAT - odpovídá jen oslovený uzly a z oslovených portů

D16 Problémy NAT/PAT - fungují na L3/L4 → nemůžeme modifikovat L2 data

- nemůžeme fungovat v případě kdy vyšší vrstva „schová“ IP adresy do těla IPv4 datagramu
→ řešení: inteligentní NAT/PAT → zná protokoly, které takhle dělají
- nelze iniciovat komunikaci zvenku do vnitřní sítě (kromě statického NATu) → NAT traversal
- omezený throughput → větší řešení ohlo -

D17 Cíle IPv6 adres a vztah k IPv4

- na začátku 90. let došlo k vyčerpání IPv4 adres → potřeba nového protokolu ^{na základě zkušeností} → prostor pro vylepšení

ale: • zvětšit adresový prostor → 128b místo 32b

- více úrovní hierarchie adres
- snazší přidělování IPv6 adres
- přidání podpory pro anycasty
- zrušení broadcast adresy

D18 Struktura a zápis IPv6 adres

- notace: 8 × 2B slova, oddělena dvojkou, napsána hexadecimálně
- nulová slova se vynechávají
- zůstává kompatibilita IPv4 adres → zápis se zahodne :: 212.200.31.255

D19 Unicastové IPv6 adresy

- globální unicast - globální unikátní adresy pro celý internet
 - 3 části adresy: 1. (globální značkovácí) prefix - síť ID - při Karlově
 - 2. identifikátor podsítě (subnet ID)
 - 3. identifikátor rozhraní (interface ID)
 - lokální unicast = Unique Local Addresses (ULA) - individuální privátní adresy
 - řady začínají s „fc00/7“ funkční pro více podsítí, označeny identifikátorem podsítě
 - link local - individuální privátní adresy, platí jen pro danou pod(sít) ⁴
 - začínají „fe80/10“ y pro autoconfiguraci na základě MAC adres
 - site local - lokální místní adresy - už se nemají používat
- zvenku je skrytá interní topologie a struktura sítě

D20 Principy adresování na L4

- na L3 se adresují uzly jako celky → potřebujeme rozlišit různé entity v rámci jednoho uzlu
→ použití portů (abstraktních adres)
 - access points mezi L4 a L7 pro end-to-end komunikaci jednotlivých aplikací
- identifikace transport. spojení: pětko (IP, port, protokol, IP, port)

D21 Porty a jejich číslování

- 16 bitové číslo - rozsah 0 - 65535
- System a Registered Ports jsou spravovány IANA
 - System ports (Wellknown ports) (0-1023) - první dány významem.. HTTP (80), FTP (21), SSH (22)
 - User ports (Registered ports) (1024-49151) - nemusí být registrovány.. MySQL (3306)
 - Dynamic ports (Private ports) (49152-65535) - neoznačují, volně k použití

D22 Principy adresování na L7

- Aplikace potřebují také mít přehled
→ potřeba identifikovat různé typy objektů (texty, obrázky, videa, email adresy)
- identifikace: objekty mohou být rozpoznány navzájem v uzlu nebo síti
- lokalizace:

URI (Uniform Resource Identifier)

- URL

- URN

URI scheme → IANA maintain it

IRI - Internationalized Resource Identifier - rozšíření URN - Unicode chars